
**LAPORAN PRAKTIKUM
MATA KULIAH PEMROGRAMAN INTERNET II**

**Curhat.In - Sistem Analisis Indikasi Kecemasan Mahasiswa Berbasis
Artificial Intelligence**



Oleh:

Arum Putri Wicaksana	 24782039
M Arinal Haq	 24782052
Naila Khansa Salsabilla	 24782056
Syifa Amalia	 24782064

Dosen:

**Ir. Nurul Qomariyah, S.kom., M.kom.
Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.**

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026

LAPORAN SMART DIGITAL PRODUCT: Curhat.In - Sistem Analisis Indikasi Kecemasan Mahasiswa Berbasis Artificial Intelligence

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Masalah : Banyak mahasiswa mengalami tekanan emosional dan kecemasan, tetapi tidak selalu memiliki ruang yang nyaman dan aman untuk menceritakan kondisi yang sedang mereka alami.

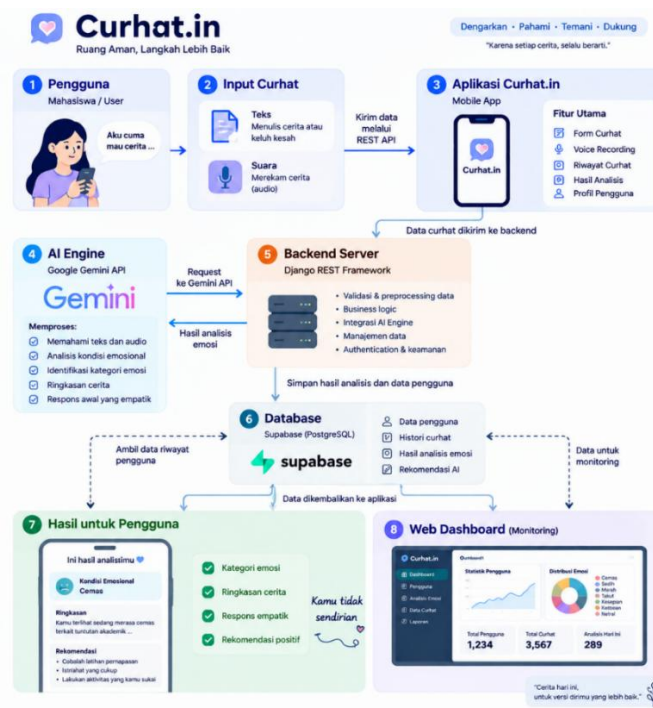
Solusi Digital : Curhat.in adalah platform berbasis Artificial Intelligence yang menganalisis curhatan pengguna melalui teks atau suara untuk mengenali indikasi emosi dan memberikan respons serta rekomendasi awal yang sesuai.

Target Pengguna : Curhat.in ditujukan bagi mahasiswa yang membutuhkan ruang untuk bercerita dan memperoleh pemahaman awal mengenai kondisi emosional yang sedang dirasakan.

2. Arsitektur Sistem (System Architecture)

2.1 Diagram Arsitektur Sistem Curhat.in

Untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antar komponen utama dalam sistem Curhat.in, arsitektur sistem dirancang dengan menghubungkan aplikasi pengguna, backend server, AI Engine, database, serta web dashboard sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Arsitektur Sistem Curhat.in

Berdasarkan Gambar 1, seluruh proses pada Curhat.in dikelola melalui backend Django REST Framework yang berperan sebagai pusat komunikasi antara aplikasi pengguna, Google Gemini API sebagai AI Engine, Supabase PostgreSQL sebagai penyimpanan data, serta web dashboard sebagai media monitoring sistem.

Diagram arsitektur Curhat.in menggambarkan hubungan antar komponen utama sistem, mulai dari Pengguna (Mahasiswa) sebagai sumber input, Aplikasi *Mobile* Curhat.in sebagai media interaksi, Backend Server sebagai pusat pengelolaan logika bisnis, AI Engine sebagai pemroses analisis, Database sebagai penyimpanan utama, hingga Web Dashboard sebagai media *monitoring*.

Alur sistem dimulai ketika pengguna menyampaikan curhatan melalui Input Curhat dalam bentuk ketikan teks maupun rekaman suara pada Aplikasi Curhat.in. Data dari aplikasi (yang mencakup fitur *form* curhat, *voice recording*, profil, dan riwayat) kemudian dikirimkan melalui jaringan REST API menuju Backend Server (Django REST Framework). Di dalam *backend*, data diproses melalui serangkaian tahapan seperti validasi dan *preprocessing* data, penanganan *business logic*, pengaturan autentikasi dan keamanan, serta manajemen integrasi data.

Selanjutnya, backend mengirimkan request ke AI Engine (Google Gemini API) yang berperan sebagai otak analisis sistem. Gemini bertugas memproses informasi tersebut untuk memahami teks dan audio secara langsung, menganalisis kondisi emosional, mengidentifikasi kategori emosi, menghasilkan ringkasan cerita, serta memberikan respons awal yang empatik. Setelah proses inferensi selesai, hasil analisis emosi tersebut dikembalikan ke *backend*.

Selanjutnya, *backend* menyimpan hasil analisis beserta data pengguna ke dalam Database Supabase (PostgreSQL). Komponen yang disimpan mencakup data pengguna, histori curhat, hasil analisis emosi, dan rekomendasi AI. Dari *database* ini, aliran data bercabang menjadi dua. Pertama, data dikembalikan ke aplikasi *mobile* sebagai Hasil untuk Pengguna, yang menampilkan rincian kategori emosi, ringkasan cerita, respons empatik, dan rekomendasi positif. Kedua, data didistribusikan ke Web Dashboard untuk keperluan *monitoring* admin, yang menampilkan statistik keseluruhan seperti total pengguna, jumlah curhatan, analisis harian, dan grafik distribusi emosi pengguna.

2.2 Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

1. Perangkat Keras/Sensor: Sistem Curhat.in memanfaatkan perangkat keras bawaan (*built-in*) dari *smartphone* atau laptop pengguna sebagai media interaksi utama. Komponen yang digunakan berfokus pada dua hal, yaitu mikrofon untuk menangkap rekaman suara pengguna secara langsung, serta layar sentuh atau *keyboard* untuk menerima masukan curhatan dalam bentuk teks.
2. Backend & API: Sistem ini mengandalkan Python Django REST Framework sebagai pusat pengelola *backend* dan logika bisnis secara keseluruhan. *Backend* bertugas

- sebagai jembatan komunikasi (*orchestrator*) yang menerima input multimodal (teks dan audio) dari aplikasi pengguna melalui protokol REST API dengan format pertukaran data JSON, memvalidasinya, meneruskannya ke mesin AI untuk dianalisis, lalu mendistribusikan hasilnya kembali ke *frontend*.
3. Kecerdasan Buatan/Algoritma/Model/Dataset & Database: Sebagai otak pemrosesan, sistem memanfaatkan Google Gemini 3.6 Flash API yang memiliki kapabilitas multimodal untuk mengekstraksi dan memahami konteks dari input teks maupun audio. Mesin AI ini bertugas mengklasifikasikan kondisi emosional pengguna ke dalam kategori spesifik (seperti cemas, sedih, takut, marah, tertekan, kesepian, atau netral), merangkum keluhan kesah, serta merumuskan rekomendasi penanganan awal yang empatik. Seluruh hasil inferensi AI tersebut, beserta profil dan riwayat curhat pengguna, dikelola dan disimpan secara terpusat pada *database* relasional awan (*cloud relational database*) menggunakan Supabase PostgreSQL.
 4. Frontend/Antarmuka: Antarmuka sistem dibagi ke dalam dua platform dengan peruntukan teknologi yang berbeda. Platform pertama adalah aplikasi mobile berbasis React Native (Expo) yang berhadapan langsung dengan pengguna (end-user) sebagai ruang interaksi untuk mengetik curhatan, merekam suara, dan melihat respons personal AI. Platform kedua adalah Web Dashboard yang diperuntukkan khusus bagi pengelola sistem (admin). Antarmuka dashboard ini dibangun secara ringan menggunakan HTML/CSS dan Vanilla JS (Fetch API), serta diintegrasikan dengan pustaka Chart.js guna memvisualisasikan agregasi data, statistik penggunaan, dan grafik distribusi kondisi emosional secara interaktif tanpa melibatkan fitur input curhatan baru.

3. Rancangan Fitur Inti (Core Features)

1. AI Emotion Analysis
Fungsi: Menganalisis kondisi emosional pengguna berdasarkan isi curhat menggunakan AI.
Input Data: Teks curhat dan rekaman suara (audio) curhat pengguna.
Output/Aksi: Kategori emosi, ringkasan kondisi emosional, dan respons empatik.
2. Multimodal Curhat Processing
Fungsi: Memungkinkan pengguna melakukan curhat melalui teks maupun suara.
Input Data: Teks cerita atau rekaman suara pengguna.
Output/Aksi: Data curhat diproses oleh AI untuk menghasilkan analisis kondisi pengguna.
3. Personalized AI Recommendation
Fungsi: Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis kondisi emosional pengguna.
Input Data: Hasil analisis emosi dan isi curhat pengguna.
Output/Aksi: Rekomendasi aktivitas positif dan saran yang sesuai dengan kondisi pengguna.

4. Alur Data & Cara Kerja (System Workflow)

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Proses sistem Curhat.in dimulai ketika pengguna memberikan input melalui aplikasi mobile Curhat.in. Data yang dikumpulkan berasal dari pengguna dalam bentuk teks curhat atau rekaman suara. Input tersebut berisi cerita, keluhan, atau kondisi yang ingin disampaikan pengguna dan akan digunakan sebagai data utama untuk proses analisis kondisi emosional oleh sistem AI.

2. Transmisi & Komunikasi (Transmission)

Data curhat yang diberikan pengguna kemudian dikirimkan dari aplikasi mobile menuju backend server menggunakan komunikasi HTTP melalui REST API. Aplikasi bertindak sebagai client yang mengirimkan request kepada backend Django REST Framework sebagai server yang menerima dan mengelola data. Pada proses pengiriman, data teks dikirimkan dalam bentuk payload JSON, sedangkan data suara dikirimkan sebagai file audio melalui endpoint API yang telah disediakan. Setelah data diterima, backend melakukan validasi untuk memastikan data yang masuk sesuai sebelum diteruskan ke proses berikutnya.

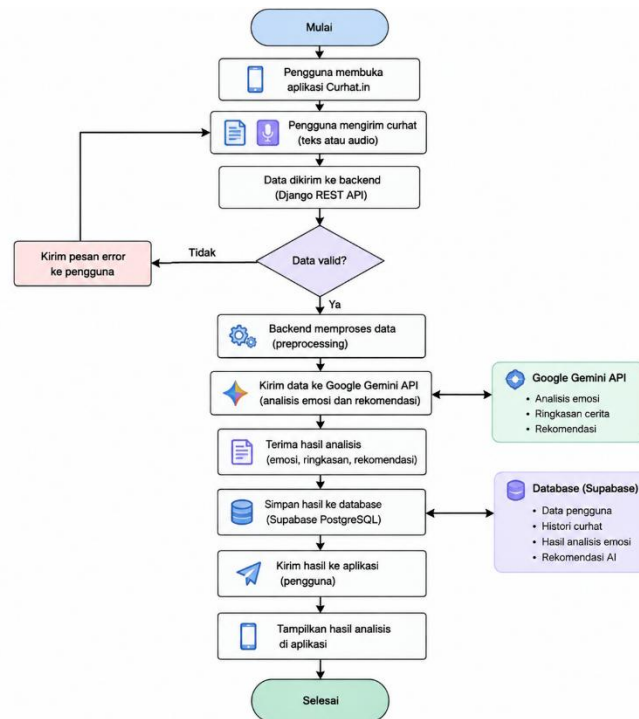
3. Pemrosesan (Processing)

Data yang telah diterima oleh backend kemudian diproses melalui tahap preprocessing untuk memastikan data siap dianalisis. Backend bertugas mengatur alur pemrosesan dengan meneruskan data curhat menuju Google Gemini API sebagai AI Engine. Gemini melakukan analisis terhadap data curhat pengguna untuk memahami konteks cerita, mengidentifikasi kondisi emosional, menentukan kategori emosi, membuat ringkasan cerita, serta menghasilkan respons awal yang empatik dan rekomendasi positif. Setelah mendapatkan hasil dari Gemini, backend menyimpan data curhat beserta hasil analisis AI ke dalam database Supabase PostgreSQL. Data yang disimpan meliputi histori curhat pengguna, hasil analisis emosi, dan rekomendasi yang dihasilkan sistem.

4. Eksekusi/Tampilan (Action/Display)

Setelah proses analisis selesai, backend mengirimkan hasil pemrosesan kembali ke aplikasi mobile Curhat.in melalui REST API. Hasil tersebut kemudian ditampilkan kepada pengguna pada halaman hasil analisis aplikasi. Informasi yang ditampilkan kepada pengguna berupa kategori emosi yang teridentifikasi, ringkasan kondisi emosional, respons empatik, serta rekomendasi positif dari AI. Selain itu, data yang tersimpan pada database juga dapat digunakan oleh web dashboard untuk kebutuhan monitoring sistem, seperti melihat statistik penggunaan aplikasi, jumlah curhat, dan distribusi kategori emosi pengguna. Namun, dashboard tersebut berfungsi sebagai fitur monitoring admin, bukan sebagai tampilan utama hasil analisis pengguna.

Setelah struktur arsitektur sistem ditentukan, alur kerja Curhat.in dapat dijabarkan secara berurutan mulai dari proses pengguna memberikan input, pengiriman data ke backend, pemrosesan oleh AI, penyimpanan hasil pada database, hingga hasil analisis ditampilkan kembali kepada pengguna seperti ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Alur Kerja Sistem Curhat.in

Berdasarkan Gambar 2, proses Curhat.in dimulai dari input teks atau suara pengguna yang dikirim melalui REST API ke backend untuk divalidasi dan diproses menggunakan Google Gemini API, kemudian hasil analisis disimpan pada Supabase PostgreSQL sebelum dikembalikan ke aplikasi sebagai hasil analisis pengguna.

5. Pengujian & Limitasi (Testing & Limitations)

A. Metrik Pengujian

Pengujian sistem Curhat.in dilakukan berdasarkan fungsi utama aplikasi, yaitu proses pengiriman curhat pengguna, analisis kondisi emosional menggunakan AI, penyimpanan data, serta pengiriman hasil analisis kembali kepada pengguna.

1. Pengujian Input Curhat

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat menerima input pengguna melalui dua metode, yaitu teks dan suara. Pengujian dilakukan dengan beberapa skenario curhat untuk memastikan data berhasil dikirim dari aplikasi, diterima oleh backend, dan dapat diproses oleh sistem AI.

2. Pengujian Integrasi Gemini API

Pengujian dilakukan untuk memastikan backend Django berhasil terhubung dengan Google Gemini API. Data curhat yang dikirimkan harus berhasil diproses oleh Gemini dan menghasilkan output berupa kategori emosi, ringkasan kondisi emosional, serta rekomendasi awal yang sesuai dengan isi cerita pengguna.

3. Pengujian Validasi dan Error Handling

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem mampu menangani kondisi input yang tidak sesuai, seperti teks kosong, file audio dengan format tidak didukung, atau kegagalan komunikasi dengan layanan AI. Sistem harus memberikan respons error yang sesuai agar pengguna mengetahui permasalahan yang terjadi.

4. Pengujian Penyimpanan Database

Pengujian dilakukan untuk memastikan data curhat dan hasil analisis AI berhasil tersimpan pada Supabase PostgreSQL Data yang diuji meliputi histori curhat pengguna, kategori emosi, ringkasan hasil analisis, serta rekomendasi yang diberikan oleh AI.

5. Pengujian Response Time Sistem

Pengujian dilakukan dengan mengukur waktu respons sistem mulai dari pengguna mengirimkan curhat hingga hasil analisis diterima kembali oleh aplikasi. Pengujian ini bertujuan mengetahui performa komunikasi antara aplikasi, backend, Gemini API, dan database.

B. Limitasi Saat Ini

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi awal, Curhat.in masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dikembangkan pada tahap selanjutnya.

1. Kualitas Input Audio Dipengaruhi Kondisi Lingkungan

Pada fitur curhat menggunakan suara, hasil analisis bergantung pada kualitas rekaman audio yang dikirimkan pengguna. Gangguan suara dari lingkungan sekitar, kualitas mikrofon, atau suara yang kurang jelas dapat menyebabkan AI kesulitan memahami isi curhat pengguna.

2. Hasil Analisis Emosi Bergantung pada Informasi yang Diberikan Pengguna

Gemini melakukan analisis berdasarkan data yang diberikan oleh pengguna. Apabila pengguna memberikan cerita yang terlalu singkat, kurang detail, atau memiliki konteks yang ambigu, hasil identifikasi emosi dan rekomendasi yang diberikan dapat kurang sesuai dengan kondisi pengguna sebenarnya.

3. Sistem Tidak Memberikan Diagnosis Klinis

Curhat.in hanya melakukan analisis kondisi emosional berdasarkan cerita pengguna dan memberikan rekomendasi awal yang bersifat suportif. Sistem tidak digunakan untuk menggantikan tenaga profesional maupun memberikan diagnosis kesehatan mental.

4. Ketergantungan terhadap Google Gemini API

Proses analisis emosi dan pembuatan rekomendasi bergantung pada layanan Google Gemini API sebagai AI Engine utama. Keterbatasan seperti batas penggunaan API,

gangguan layanan, atau koneksi internet yang tidak stabil dapat menyebabkan proses analisis mengalami keterlambatan atau gagal dilakukan.

5. Ketergantungan terhadap Data yang Tersimpan pada Database

Fitur histori curhat dan monitoring sistem bergantung pada keberhasilan penyimpanan data pada Supabase PostgreSQL. Apabila terjadi kegagalan penyimpanan atau gangguan koneksi database, informasi histori maupun data monitoring dapat menjadi tidak lengkap.